

زينة الحرابر



نظرة عامة

على النموذج الأولي →



النموذج الأولي لرينة الدراير و تطبيق عملي كامل على لوحة التجارب لمدطة كشف المواد الكيميائية تعمل بالذكاء الاصطناعي, يقوم بكشف أبخرة المبيدات الفوسفاتية العضوية في الوقت الفعلي, ويحسب التعرّض التراكمي على مدى 8 ساعات ويراعي فترة الظهور التي تبلغ 24 ساعة قبل إعادة الدخول و في النموذج نشغل تنبيهات صوتية مع إضاءة **LED** عوض تنبيهات صوتية بالدارجة التونسية و بالتالي نكشف وجود البشر عبر مستشعر الحركة

صورة النموذج الأولي



عتبات الكشف

المعامل	القيمة	المرجع العلمي
SEUIL_AMBRE_135	ADC 1200	(هامش أمان + MQ135) قراءة المستوى الأساسي لـ
SEUIL_ROUGE_135	ADC 1250	مستوى خطر المبيدات العضوية الفوسفاتية
REI_WEAR_CYCLES	دورة (12 ساعة) 720	الحد الأدنى للانتظار بعد الرش
REI_CYCLES	دورة (24 ساعة) 1440	NIOSH فترة الدخول الأمانة وفق معايير
نافذة TWA	قراءة (8 ساعات) 480	NIOSH معيار متوسط التعرض الثماني ساعي لـ
فترة القراءة	ثانية 60	إقامة مستمرة 24 ساعة / 7 أيام

الحدود المعروفة والخطوات القادمة



الحد	الأثر	الحل المستقبلي
RTC أو استخدام وحدة EEPROM حفظ الحالة في	خطر منخفض مع الطاقة الشمسية	يُعاد ضبطه عند انقطاع التيار REI عداد
استبدال الوحدة في النشر النهائي	الكشف بحساس واحد فقط	مخطوبة في النموذج الأولي MQ-وحدة 3
جمع بيانات حقيقية من الحقل مخطط له	العتبات تحتاج إعادة معايرة ميدانية	بيانات التدريب من المحاكاة
LoRa (الإصدار 2) إضافة حقل استشعار داخلية عبر	لا مراقبة داخل الحقل	تغطية حقل واحد فقط
النهائية IP67 مُضمّن في علبة	قيد خاص بالنموذج الأولي فقط	في النموذج الأولي voltage divider لا